



**PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
CENTRO TECNOLOGÍA Y MANUFACTURA AVANZADA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE INTEGRADORA
PRESENTACIÓN TÉCNICA Y SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DEVOPS**

Programa de Formación
DevOps y Contenedores (Docker)
Tipo de Evidencia: Producto + Desempeño
Duración: 30 minutos por equipo
Modalidad: Trabajo colaborativo
Ambiente de Formación: Sala de Sistemas

1. CONTEXTUALIZACIÓN

Durante las sesiones anteriores, los aprendices han desarrollado progresivamente un proyecto de formación aplicando herramientas y prácticas DevOps modernas.

En este proceso se han abordado conceptos relacionados con:

Cultura DevOps.
Linux y Terminal.
Docker y Contenedores.
Redes y Volúmenes Docker.
Dockerfiles y Docker Compose.
Git y GitHub.
Automatización CI/CD con GitHub Actions.

Ahora, cada equipo de trabajo asumirá el rol de una empresa de desarrollo de software y deberá presentar y sustentar técnicamente su solución ante un comité evaluador conformado por el instructor y sus compañeros.

El objetivo principal consiste en demostrar el funcionamiento del proyecto y justificar las decisiones técnicas tomadas durante su desarrollo.

2. OBJETIVO GENERAL

Integrar y aplicar todos los conocimientos adquiridos durante las semanas 1 a 7 mediante la presentación funcional y técnica del proyecto desarrollado por cada equipo de trabajo, argumentando las decisiones de diseño e implementación bajo una filosofía DevOps.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar la actividad el aprendiz estará en capacidad de:

- ✓ Aplicar los principios de la cultura DevOps.
- ✓ Implementar soluciones basadas en contenedores Docker.



- ✓ Administrar redes y volúmenes.
- ✓ Construir imágenes personalizadas.
- ✓ Implementar arquitecturas multicontenedor con Docker Compose.
- ✓ Gestionar código fuente con Git y GitHub.
- ✓ Automatizar procesos mediante GitHub Actions.
- ✓ Sustentar técnicamente las decisiones de diseño.
- ✓ Trabajar colaborativamente bajo un enfoque DevOps.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El aprendiz estará en capacidad de:

- Comprender la cultura DevOps.
- Utilizar Linux y comandos básicos.
- Construir imágenes Docker.
- Administrar contenedores.
- Implementar redes y volúmenes.
- Automatizar servicios con Docker Compose.
- Gestionar repositorios con Git.
- Implementar pipelines CI/CD.
- Argumentar técnicamente las decisiones adoptadas.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Cada equipo deberá realizar una exposición técnica de treinta (30) minutos donde evidencie la aplicación de todos los conceptos desarrollados durante las primeras siete sesiones del curso.

FASE 1. PREPARACIÓN DEL PROYECTO

Cada grupo organizará:

- ✓ Código fuente
- ✓ Repositorio GitHub
- ✓ Dockerfiles
- ✓ Docker Compose
- ✓ Workflows GitHub Actions
- ✓ Presentación en PowerPoint
- ✓ Evidencias de funcionamiento
- ✓ Documento técnico

FASE 2. SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO

Tiempo total:

30 minutos por equipo

Distribución sugerida:



ActividadTiempo	
Introducción	5 min
Arquitectura del proyecto	10 min
Demostración en vivo	10 min
Conclusiones	5 min

FASE 3. INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO (5 minutos)

El equipo deberá explicar:

- Nombre del proyecto.
- Problema que resuelve.
- Objetivo general.
- Usuarios beneficiados.
- Tecnologías utilizadas.

FASE 4. ARQUITECTURA DEL PROYECTO (10 minutos)

El equipo deberá presentar la arquitectura implementada.

Usuario
|
Frontend HTML/CSS/JS
|
Backend Python Flask
|
Docker
|
Docker Compose
|
GitHub
|
GitHub Actions

Explicar:

- ✓ Arquitectura general.
- ✓ Flujo de información.
- ✓ Decisiones técnicas adoptadas.

FASE 5. DEMOSTRACIÓN EN VIVO (10 minutos)

Mostrar:

- Aplicación funcionando.
- Contenedores activos.
- Imágenes Docker
- Redes Docker
- Volúmenes Docker



- Repositorio GitHub
- Historial de commits
- Branches
- Docker Compose
- Pipeline CI/CD
- GitHub → Actions

FASE 6. CONCLUSIONES (5 minutos)

Explicar:

- ✓ Dificultades encontradas.
- ✓ Soluciones implementadas.
- ✓ Aprendizajes adquiridos.
- ✓ Mejoras futuras.

6. PRODUCTO A ENTREGAR

Enviar al correo electrónico del instructor: emorenov@sena.edu.co:

- Proyecto funcional.
- Repositorio GitHub actualizado.
- Dockerfiles.
- Docker Compose.
- GitHub Actions.
- Presentación en PowerPoint o PDF.
- Evidencias de ejecución.
- Documento técnico con las decisiones de diseño.

FECHA LÍMITE EN ENVIÓ MIERCOLES 1 DE JULIO DE 2026, HORA 06:00 AM

EFREN MORENO VALOYES

Instructor Contratista ADSO - SENA CTMA

Ingeniero de sistemas – UCC, Desarrollador de software Senior Full Stack

Especialista en Ingeniería del Software – PUJ

Magister en Ingeniería del Software - PUJ

Magister en administración – UNAL

Email: emorenov@sena.edu.co